



SAE Régulation



Bernard Jean Félix
Enzo Da Silva
Travis Romanel

Sommaire

● I. Introduction.....	3
● II. Résumé du cahier des charges	3
● III. Réalisation du cahier des charges.....	4
● 1. Organisation sur la réalisation du projet	
● 2. Répartition des tâches	
● 3. Dimensionnement et sélection des composants	
● 4. Conception électrique et sécurité des personnes	
● 5. Documentation technique	
● IV. Constitution du système.....	5
● V. Fonctionnement de l'installation	8
● 1. Rôle de chaque composant	
● 2. Fonctionnement de la boucle de régulation	
● VI. Calcul des composants et matériel	15
● 1. Valeurs étudiées et références	
● 2. Conducteurs et sections de câblage	
● 3. Matériel utilisé et prix (Annexe 1)	
● VII. Réalisation du système.....	21
● 1. Réalisation du câblage et conformité	
● 2. Intégration de l'automate et cheminement	
● VIII. Programmation Schéma LADDER	24
● 1. Explication réseau par réseau	
● IX. Mise En Service	26
● 1. Initialisation	
● 2. Mesures de température	
● X. Analyse des performances du système.....	27
● 1. Régime transitoire et permanent	
● 2. Évaluation de la précision (Régulation TOR)	
● XI. Améliorations et Problèmes rencontrés	30-31
● 1. Diagnostic matériel (Sonde PT100 et automate)	
● 2. Pistes d'évolution (Régulation PID et IHM)	
● XII. Conclusion	32
● XIII. Annexes	33
● 1. Tableau récapitulatif des composants [Annexe 1]	
● 2. Tableaux des relevés de mesures [Annexe 2]	
● 3. Schémas électriques et plans de câblage [Annexe 3]	

Introduction :

L'objectif du projet est de concevoir et réaliser un système de pilotage de température automatique. Le système doit permettre de maintenir l'eau à une certaine consigne de température dans un bac rempli d'eau. Cette consigne est définie par l'utilisateur via une interface numérique. Le projet consiste aussi de contrôler et afficher la température du système sur un IHM via un automate programmable. Nous allons dimensionner et réaliser l'installation, programmer l'automate et analyser nos valeurs afin que cela corresponde aux cahiers des charges.

Cahier des charges :

- ❖ La température maximale est de 80°C.
- ❖ Le système est alimenté par le réseau monophasé 230V-50Hz.
- ❖ La commande est alimentée à partir d'un transformateur 24V AC.
- ❖ Le chauffage est commandé par deux boutons (Marche/Arrêt), avec automaintien.
- ❖ La consigne est donnée à partir de l'ordinateur.
- ❖ Le pilotage du système sera assuré par un automate Siemens S7 1200.
- ❖ Une extension sortie automate 0-10V pilotera le relais statique.
- ❖ La régulation est du type TOR ou PID.
- ❖ La température doit être affichée sur une interface IHM, créé à partir du logiciel TIA PORTAL.

Réalisation du cahier des charges :

1. Organisation sur la réalisation du Projet

Afin d'assurer une gestion de projet efficace et de respecter les délais impartis, nous avons adopté une démarche structurée, allant de l'analyse du besoin à la simulation numérique.

2. Répartition des Tâches

La première phase a consisté en une étude approfondie du cahier des charges et du schéma de principe. Une fois les objectifs techniques assimilés, nous avons procédé à une répartition stratégique des tâches au sein de l'équipe afin d'optimiser notre flux de travail.

3. Dimensionnement et Sélection des Composants

Ensuite la phase de dimensionnement technique. À l'aide de calculs de puissance et d'intensité, nous avons défini les caractéristiques nominales de chaque composant. Cette étape a permis de réaliser une estimation budgétaire détaillée du système.

4. Conception Électrique et Sécurité des Personnes

Nous devons intégrer plusieurs modules de sécurité pour respecter les normes et bien entendu que l'armoire ne soit pas "dangereuse".

- ❖ Disjoncteurs et fusibles : Pour la protection des équipements contre les surcharges et les courts-circuits.
- ❖ Interrupteurs différentiels : Pour garantir la protection des personnes.

5. Documentation Technique

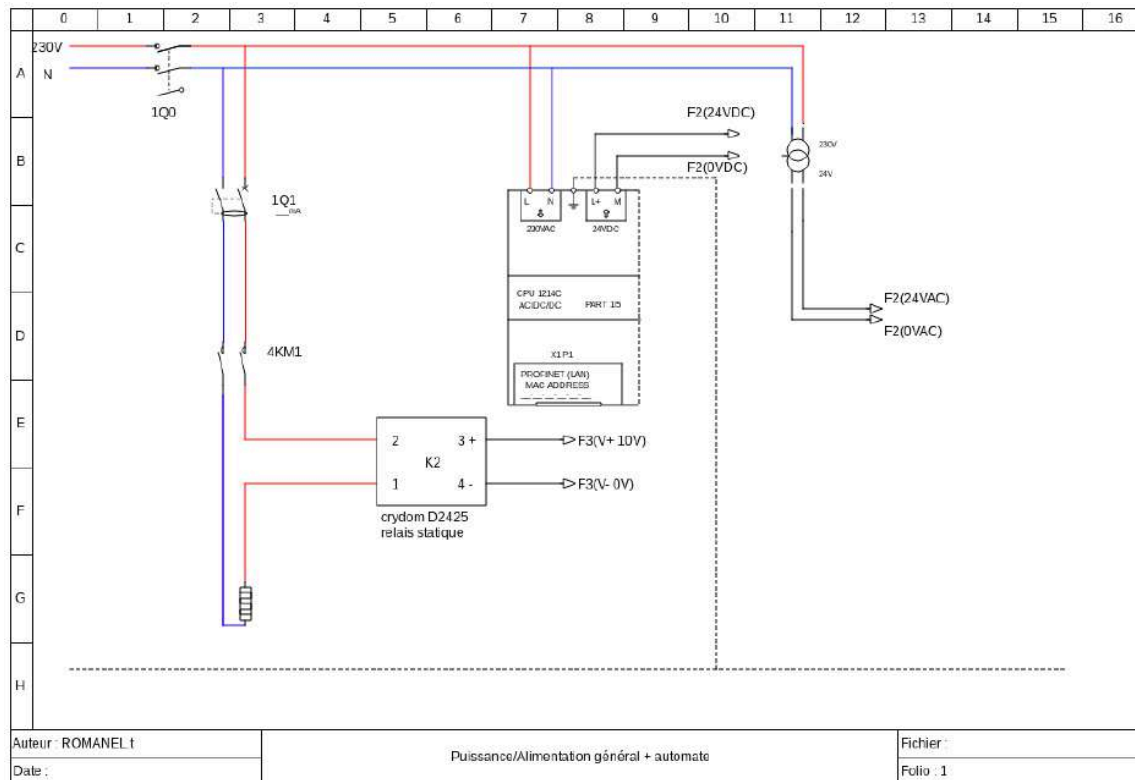
Nous avons démontré nos calculs et notre démarche à travers plusieurs documents techniques.

Le système est constitué :

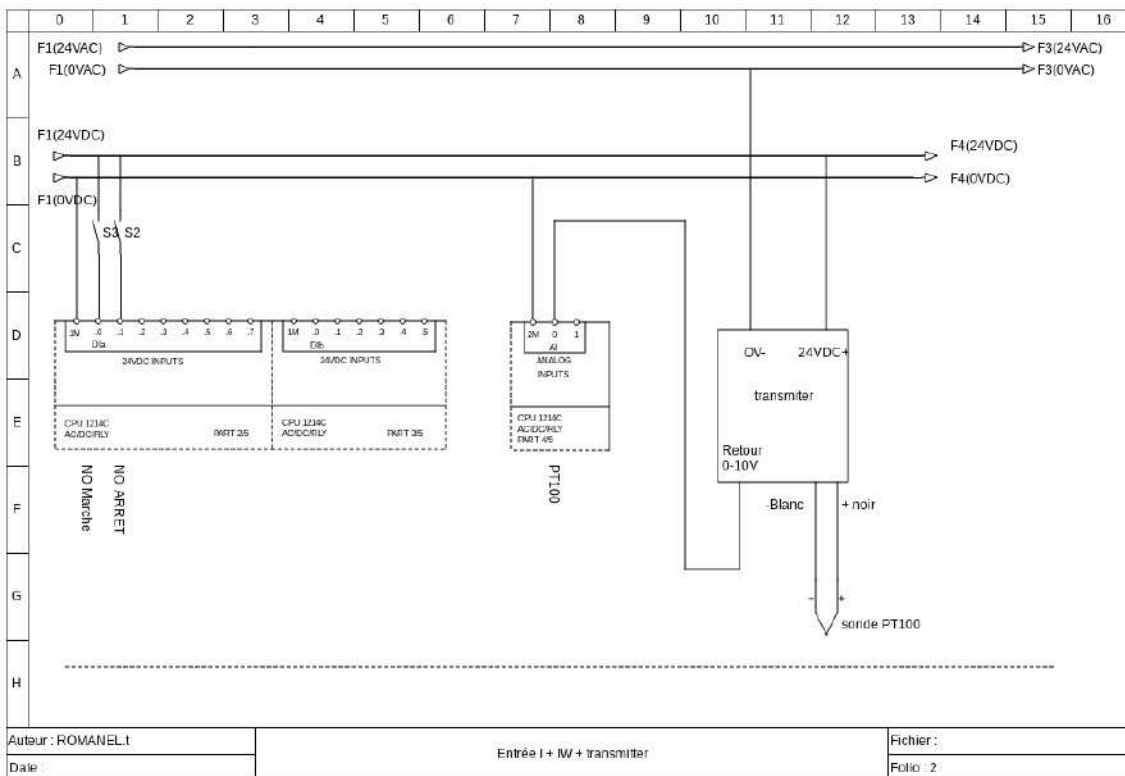
- IHM
- D'un thermoplongeur monophasé 4Kw (3Kw réel)
- D'un automate Siemens S7 1200
- D'une extension sortie analogique 0-10V
- D'une sonde PT100
- D'un transmetteur
- D'un bac de 20 litres d'eau
- Armoire électrique
- Sectionneur
- Transformateur
- Contacteur
- Différentiel
- D'un relais statique 230V 25A
- 2 boutons (Marche/Arrêt)
- 1 bouton arrêt d'urgence
- 1 voyant marche et un voyant de mise sous tension

Le schéma de câblage

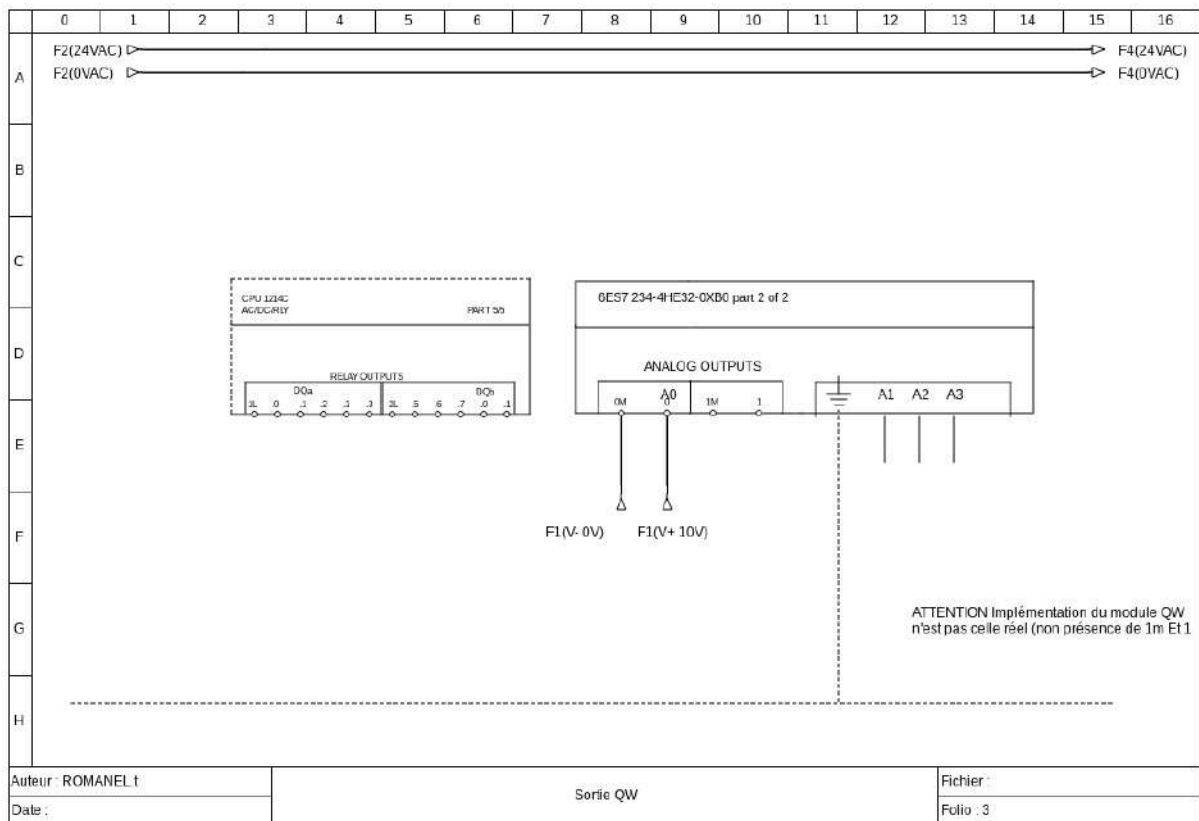
Folio 1



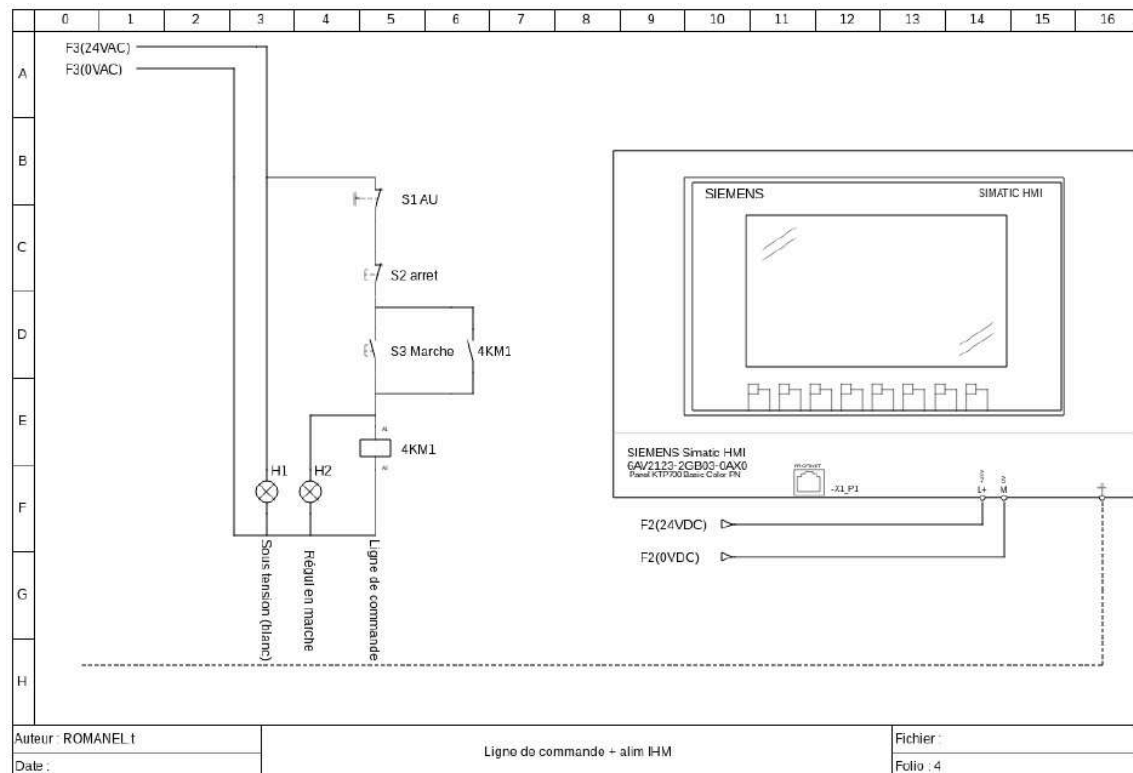
Folio 2



Folio 3



Folio 4



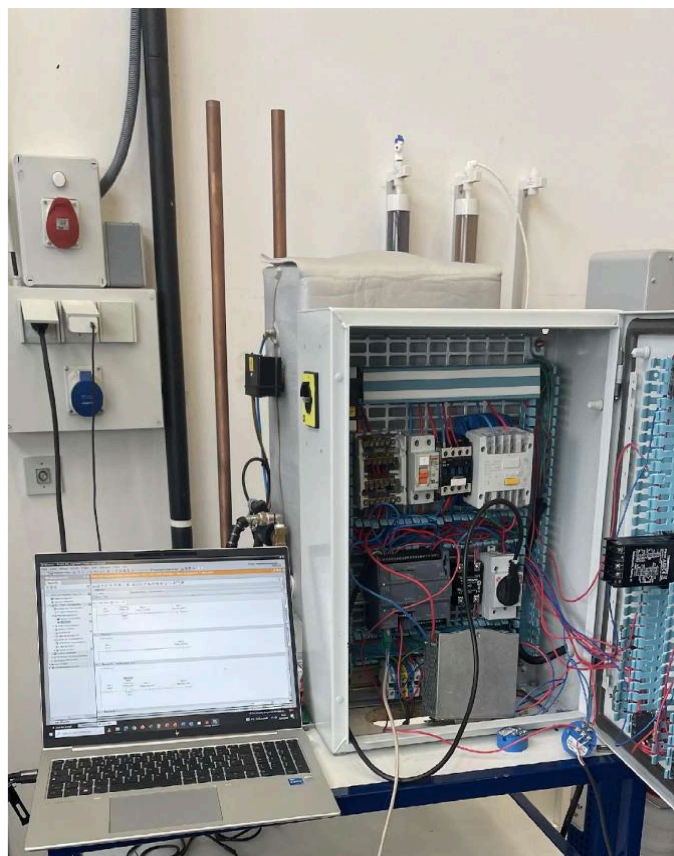
Fonctionnement de l'installation :

Le rôle de l'installation est de maintenir en température ou de réchauffer un bac d'eau de 20 litres de manière précise et constante.

Pour cela, le système utilise un thermoplongeur (résistance chauffante) immergé directement dans le bac d'eau. Ce dernier est entièrement commandé par un relais statique qui est lui-même commandé par un automate Siemens S7-1200.

Rôle de chaque composant :

L'Ordinateur (PC) : Il permet à l'utilisateur d'envoyer la Consigne (la température souhaitée, par exemple 50°C) vers l'automate.



L'Automate Programmable API : C'est le "cerveau" du système. Il reçoit toutes les informations, travail ces valeurs, et gère le pilotage des sorties en fonction du programme de celui-ci.

Dans notre cas, il reçoit la température réelle du bac, la compare à la consigne, et calcule l'ordre à donner au chauffage pour corriger l'écart.



Interrupteur / Sectionneur : Il sert à couper manuellement l'arrivée de courant pour isoler l'armoire et travailler en sécurité.



Différentiel : Il protège les personnes contre les chocs électriques en coupant le circuit en cas de fuite de courant.



Contacteur : C'est un interrupteur piloté électriquement qui autorise ou coupe l'envoi de la puissance vers le chauffage. Il sert notamment à l'automatisme. (bobine 24VAC)



Transformateur : Il convertit le 230VAC du secteur en 24VAC pour alimenter le circuit de commande (bobine 24VAC du contacteur)



Le Relais Statique : C'est l'interrupteur électronique. Il peut s'ouvrir et se fermer très rapidement sans s'user. Il reçoit un signal de commande faible (0-10V) de l'automate pour laisser passer ou couper la puissance vers le thermoplongeur.



Le Thermoplongeur : C'est la résistance électrique qui est immergée dans l'eau. Son rôle est de transformer l'énergie électrique en chaleur pour augmenter la température du Bac de 20 litres.



La Sonde PT100 : C'est le capteur de température. Sa résistance électrique varie en fonction de la chaleur. Elle mesure en permanence la température de l'eau. Intérieurement : la PT100 comporte une platine qui varie : à 0°C cela vaut 100 ohms. Plus la température augmente plus la résistance augmente et inversement. Celle-ci est relié au transmetteur qui fait le lien avec l'automate



Le Transmetteur : La sonde PT100 envoie un signal résistif faible. Le transmetteur convertit ce signal en un signal standard de 0-10 V (Entrée analogique) que l'automate peut comprendre.



Le coffret électrique : coffret 600x400x200mm. Largement suffisamment pour que tout l'installation rentre.

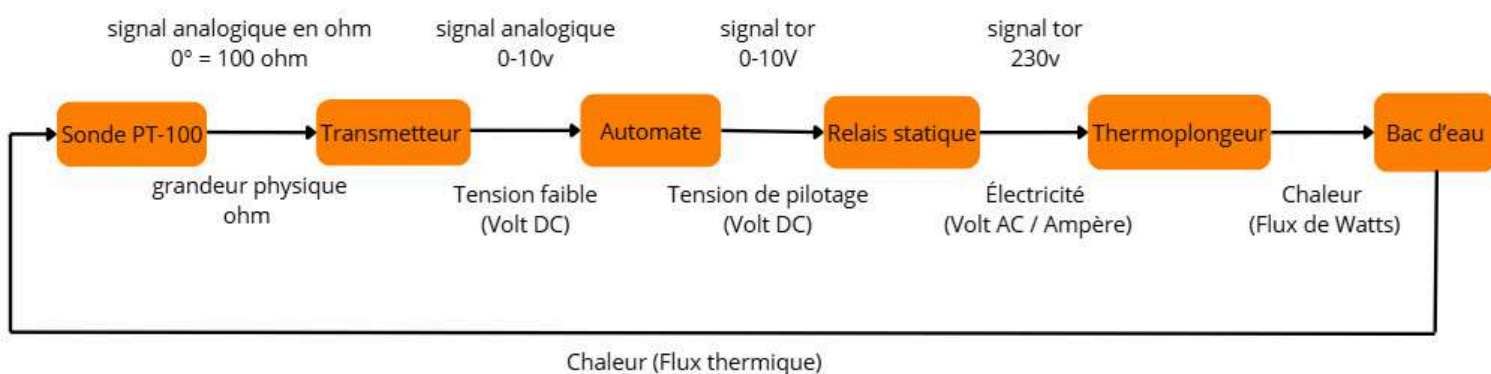


Fonctionnement de la boucle de régulation :

Le système fonctionne selon un cycle continu que l'on appelle une boucle de rétroaction :

1. **Mesure** : La sonde PT100 mesure la température actuelle du bac. Le transmetteur envoie cette information à l'entrée analogique de l'automate. (0-10V)
2. **Comparaison** : L'Automate compare cette valeur à la Consigne envoyée par l'ordinateur.
 - a. Si l'eau est trop froide : il doit chauffer.
 - b. Si l'eau est à la bonne température : il doit arrêter ou réduire le chauffage.
3. **Action** : L'automate envoie un signal via sa Sortie analogique (0-10V) vers le Relais statique.
4. **Puissance** : Le relais statique active le thermoplongeur qui chauffe l'eau.
5. **Retour au début** : La température monte, la sonde le détecte, et le cycle recommence pour ajuster la puissance et stabiliser la température à la valeur voulue.

Blocs fonctionnels :



Calcul des composants :

Calcul des fusibles de Q1.

$$I_{Q1} = P/U = 4000/230 = 17,39A$$

Coefficient de charge.

$$17,39 * 1,25 = 21,73A$$

Fusible normalisé = **25A**

Calcul du fusible au primaire du transformateur.

Stransformateur = 250VA

$$I_{transfo} = S/U1 = 250/230 = 1,08A$$

Coefficient de charge.

$$1,08 * 1,25 = 1,35A$$

Fusible normalisé = **2A**

Calcul du fusible au secondaire du transformateur.

Stransformateur = 250VA

$$I_2 = S/U2 = 250/24 = 10,42A$$

Coefficient de charge.

$$1,42 * 1,25 = 13,02A$$

Fusible normalisé = **16A**

Calcul du Temps de chauffe.

On théorise $O_i = 10^{\circ}C$

$$T = (m * c * \Delta t / P)$$

$$= (20 * 4186 * (80 - 10) / 4000) = \mathbf{1464s \text{ soit } 24 \text{ min}}$$

Référence des composants :

- ❖ **Thermo plongeur 4kW** : ME4824829
- ❖ **Automate Siemens S7 1200** : 6ES7211-1AE40-0XB0
- ❖ **Transfo 230V -> 24V** : LEG 044215
- ❖ **Sonde pt 100** : 1 Pcs 1202
- ❖ **Contacteur** : HS R1-32
- ❖ **Armoire élec** : GTY0 RUS
- ❖ **Relais Statique 230V 25A** : RM1E23V25
- ❖ **Bouton Marche (Vert)** : Schneider XB4BA31 Contact NO (Normalement Ouvert)
- ❖ **Bouton Arrêt (Rouge)** : Schneider XB4BA42 Contact NC (Normalement Fermé)
- ❖ **Arrêt d'Urgence** : Schneider XB4BS8444
- ❖ **2 Voyant Sous Tension et Marche (Blanc)** : Schneider XB4BVB1LED 24V AC/DC
- ❖ **IHM** : Siemens SIMATIC KTP400 Basic
- ❖ **Interrupteur Différentiel** : Type AC ou A, 25A / 30mA Schneider A9R11225.

[Voir annexe no 1]

Prix des composants :

- ❖ **Thermo plongeur 4kW** : 370,92 €
- ❖ **Automate Siemens S7 1200** : 250,00 €
- ❖ **Transfo 230V -> 24V** : 99,00 €
- ❖ **Sonde pt 100** : 10,49 €
- ❖ **IHM KTP700 SIEMENS** : 500,00 €
- ❖ **Armoire élec** : 49,99 €
- ❖ **Contacteur** : 18,99 €
- ❖ **Bac 20 L** : 13,00 €
- ❖ **2 boutons (Marche / arrêt)** : 6,65 €
- ❖ **Relais Statique (25A)**: 85,00 €
- ❖ **Voyants LED (x2)** : 22,00 € (11€ l'unité)
- ❖ **Interrupteur Différentiel Schneider** : 55,00 €

[Voir annexe no 1]

Matériel utilisé :

Pour procéder à l'installation du système, nous allons utiliser tout type d'outil

- Un jeu de tournevis plats de différents calibres, pour les borniers de l'automate et des composants.
- Une pince coupante pour dénuder et coupé a bonne longueur
- Un Multimètre pour vérifier la continuité ou même mesurer la tension a certaine borne de l'installation
- Une pince à dénuder, pour ensuite mettre une cosse.

Pince coupante, pince a dénuder et jeux de tournevis plat/cruciforme



Voltmètre



Thermomètre



Conducteurs et sections de câblage :

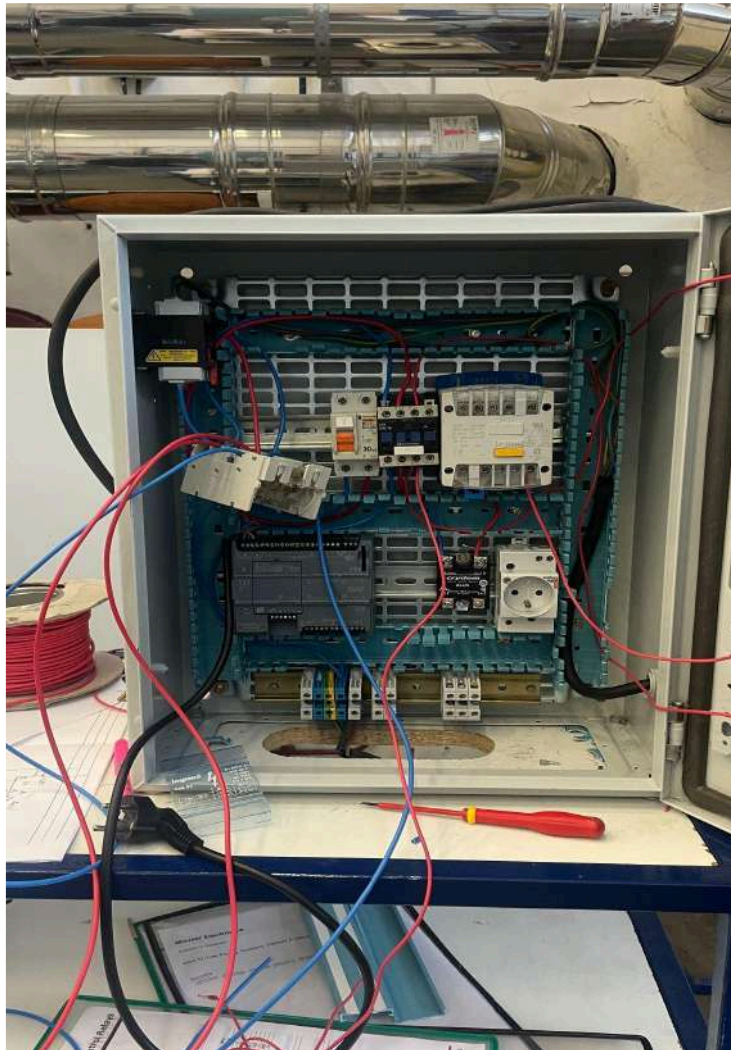
Le câblage a été réalisé en respectant le code couleur du circuit.

- **Circuit de puissance (230V) :** Utilisation de conducteurs de section 2,5 mm² pour supporter l'appel de courant du thermoplongeur. Ici on reprend la norme de 0.5mm² pour 7A : 25A MAX dans le circuit de puissance : $\frac{25 \cdot 0.5}{7} = 1.78 \text{ mm}^2$ théorique. Or, il est courant de câbler la puissance en 2.5mm² dans la plupart des installations électrique. (De plus nous n'avions pas du 2mm² a notre dispositions)
- **Circuit de commande (24V) :** Utilisation de conducteurs plus souples de section 1 mm², facilitant le raccordement sur les entrées/sorties de l'automate S7-1200.



Réalisation du système :

Pour commencer nous nous sommes dispersés les tâches, une personne a commencé à réaliser le schéma de câblage. Par la suite une personne a câblé la partie puissance puis l'autre la partie commande.



Réalisation du câblage et conformité :

La vue de l'armoire électrique présentée ci-jointe montre l'avancement des travaux, avec une mise en avant de la partie puissance.

Le raccordement a été effectué en suivant strictement les normes de couleurs :

- Conducteurs bleus : Utilisés pour le Neutre.
- Conducteurs rouges : Utilisés pour identifier les conducteurs de Phase.

Ce code couleur permet une lecture immédiate du schéma électrique et garantit la conformité de l'armoire aux standards industriels.

Intégration de l'automate et cheminement :

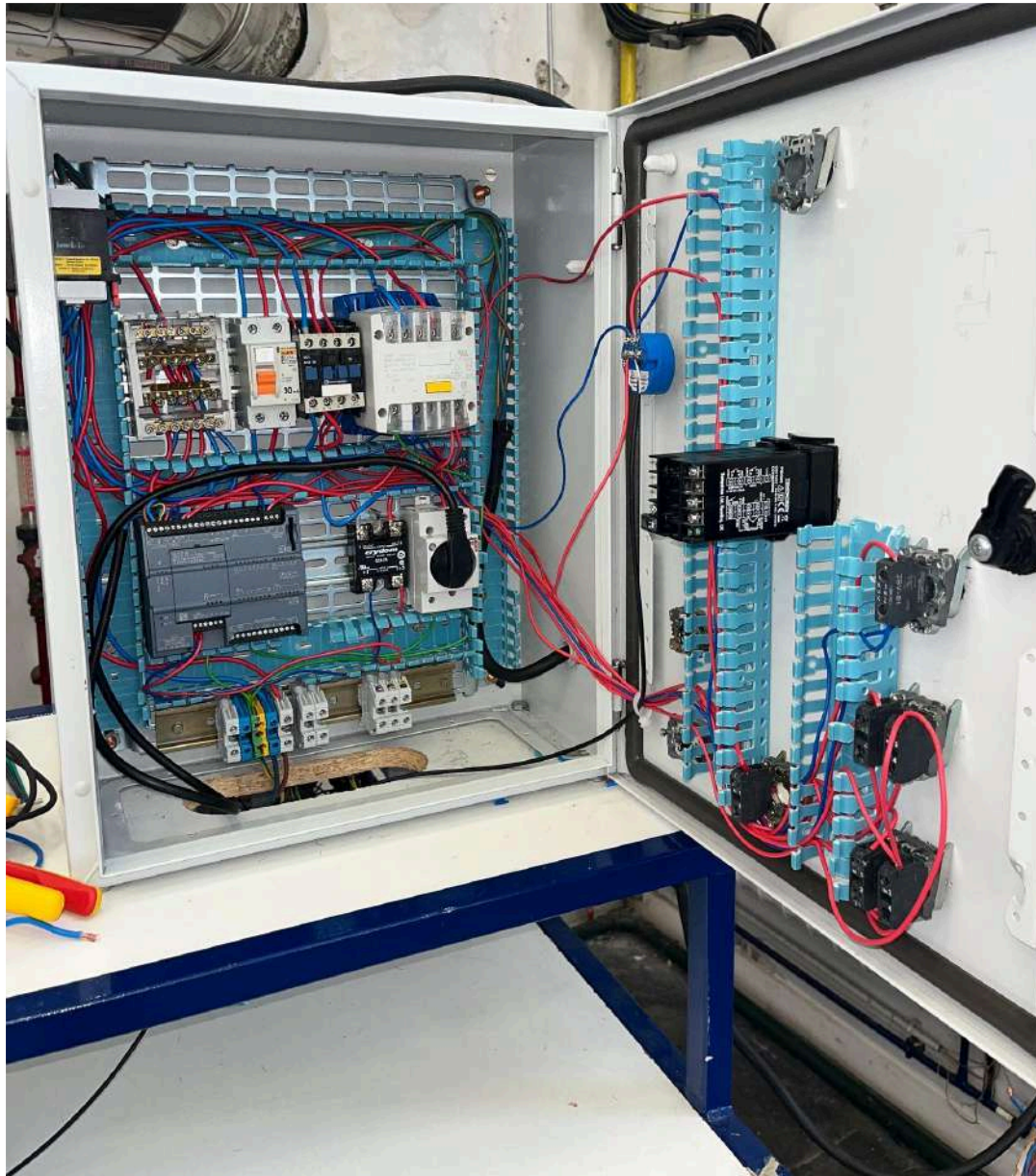
Au centre de l'armoire, nous avons procédé à l'implantation de l'automate (API).

Un effort particulier a été apporté au "câble management" (gestion des câbles). Comme on peut l'observer, le cheminement des conducteurs est structuré, respectant les goulottes de câblage pour assurer :

- Une meilleure dissipation thermique.
- Une clarté visuelle facilitant le futur dépannage de l'installation.

L'étape suivante consistera à finaliser le raccordement des entrées/sorties de l'automate pour rendre le système opérationnel.

Armoire électrique fini :



Programmation Schéma LADDER

La logique derrière ce système de régulation est d'utiliser une Hystérèse : Pour éviter que le relais statique colle et décolle rapidement. On va alors réguler par rapport à 2 valeurs extrême équivalent à environ 3% de la consigne. EXEMPLE : consigne à 40° -> (min 38° / max 42°C) : On chauffe jusqu'à 42° -> on coupe la chauffe : la température descend -> à 38° on relance la chauffe.

Entrée / Sortie du système :

I0.0 = marche

I0.1 = arrêt

IW0.0 = entrée analogique : Température (sur 10 Bits)

QW0.0 = sortie analogique qui commande le relais statique (chauffe K2)

Explication réseau par réseau :

Réseau 1 : CONVERSION : valeur du transmetteur (10 bits : réflexion de la température) --> Valeur réel (bloc NORMALISER). Cette valeur réelle est alors mise à l'échelle (bloc SCALE)

Réseau 2 : Lors de l'appui sur marche : on met à 1 une variable interne à 1 qui définit l'ordre de marche.

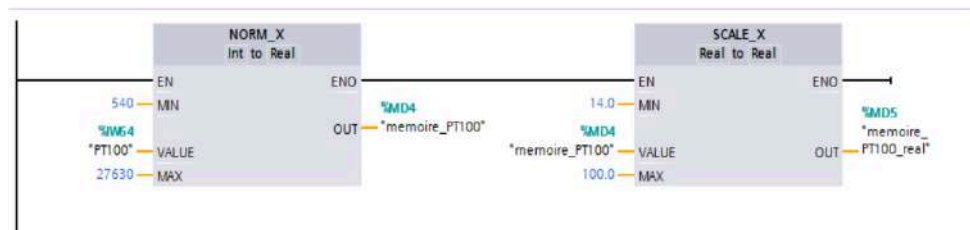
Réseau 3 : Ordre d'envoi de NON-chauffe : si la valeur de température est supérieure ou égale à 74° (consigne à 70°) ET que l'ordre de marche est enclenché ET que l'Arrêt n'est pas effectué.

Réseau 4 : lors de l'appui de l'arrêt, l'ordre de marche passe à 0 : Il n'est pas demandé de réguler.

Réseau 5 : Ordre d'envoi de chauffe : si la valeur de température est inférieure à 74° (consigne à 70°) ET que l'ordre de marche est enclenché ET que l'Arrêt n'est pas effectué.

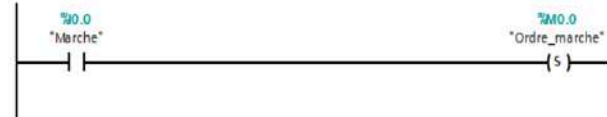
Réseau 6 : Lorsque l'on veut éteindre le thermoplongeur, on met en sortie QW0.0 la valeur 0: TOR --> RIEN. Ici la chauffe n'est pas exécutée.

Réseau 7 : Lorsque l'on veut allumer le thermoplongeur, on met en sortie QW0.0 la valeur 27648 (valeur max): TOR --> TOUT. Ici la chauffe est exécutée.



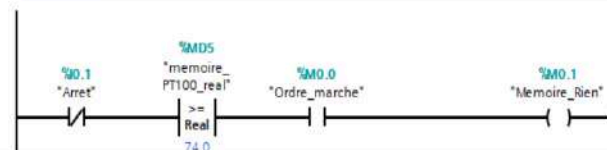
Réseau 2 :

Commentaire



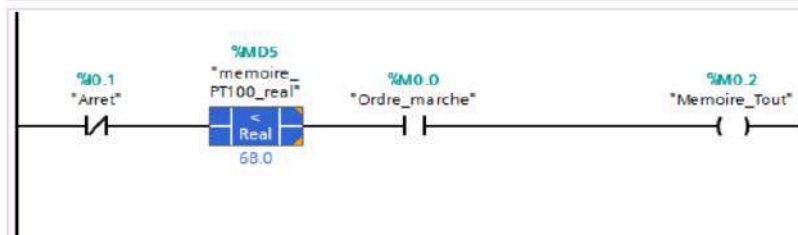
Réseau 3 : envoi 0 (rien)

Commentaire



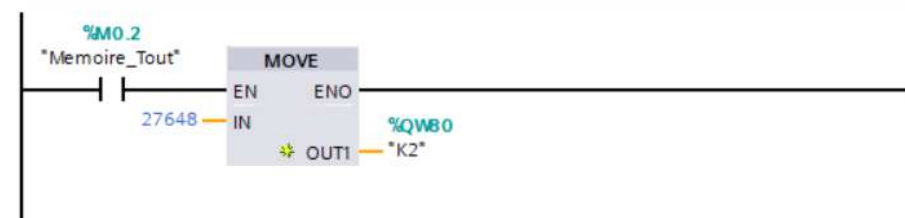
Réseau 5 : envoi chauffe (tout)

Commentaire



Réseau 6 :

Commentaire



Mise En Service

Initialisation

Lors de la MES il était important de “normaliser” nos valeurs, en effet nous devions prendre la température initiale de l’eau et vérifié la Tension obtenu en sortie du transmetteur. Cette tension est alors convertie par l’automate en une valeur analogique compréhensible par celui-ci. Cette valeur est comprise entre 0 et 27640. Notre but est alors de trouver le nombre de “points” pour la valeur de température min et max.

$$T_{init} = 14^{\circ} \rightarrow 2V \rightarrow \left(\frac{27640 \cdot 2}{10}\right) \approx 540 \text{ points}$$

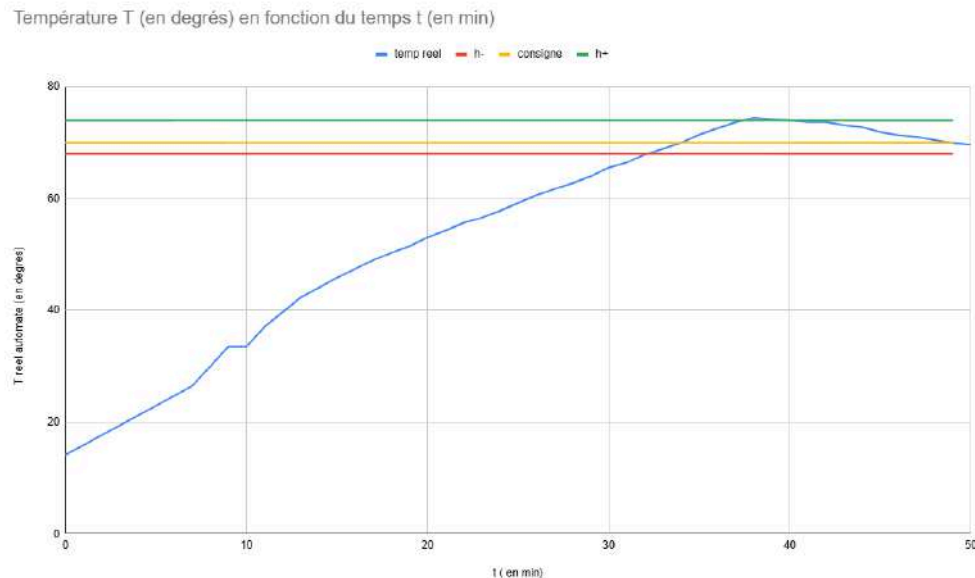
T_{max} Ne peut être connu qu’après une chauffe d’initialisation (atteindre la temp max) on va alors théoriser que notre valeur T max à atteindre sera 100°C soit 27640. Voir réseau 1 grafcet.

Mesure

Lors de mise en route, on va alors noter les valeurs de température du bac d’eau en fonction du temps. Pour rappel, la consigne est de 70°C : on vise alors une hystérèse entre 68°C et 72°C. *A noter que lors de la MES réel nous n’avons pas utilisée les mêmes valeur extrêmes (68°C et 74°C).*

On décide alors de faire un tableau Excel pour avoir ces valeurs : [Voir annexe 2]

Graphique de la température de l'eau en fonction du temps.



Analyse des performances du système de régulation

1. Le régime transitoire correspond à la phase de montée en température, du démarrage jusqu'à l'approche de la consigne. Pour rappel notre bac fait 20L, notre thermoplongeur 3kW.

$$O_i = 14^{\circ}\text{C}$$

$$T = (m \cdot c \cdot \Delta t) / P$$

$$= (20 \cdot 4186 \cdot (74 - 14)) / 3000 = 1674 \text{ s} = \sim 28 \text{ min}$$

Théoriquement, le temps de chauffe calculé est de 28 minutes. En pratique, nous avons atteint la température cible en 37 minutes. Cet écart de 9 minutes (soit environ 32% de temps supplémentaire) s'explique par les pertes thermiques due à l'environnement : le bac n'étant pas calorifugé, une partie de l'énergie est dissipée par les parois et par évaporation, ralentissant ainsi la cinétique de chauffe par rapport au modèle théorique idéal.

2. Comportement du système autour de la consigne (Régime Permanent) : La consigne a été fixée à 71°C avec une régulation en tout ou rien (TOR). Nous avons configuré une hystérésis de 6°C au total : un seuil haut à 74°C (arrêt de

la chauffe) et un seuil bas à 68°C (redémarrage). En régime permanent, le système n'est pas "stable" au sens strict mais oscille de manière cyclique. On observe que la température dépasse légèrement les 74°C après la coupure de l'alimentation ; ce phénomène est dû à l'inertie thermique de l'eau qui continue de libérer de l'énergie emmagasinée dans l'eau alors même qu'il n'est plus sous tension.

3. Évaluation de la précision et du mode de commande : L'utilisation de l'hystérésis permet de protéger les composants de puissance (relais) en évitant des commutations trop fréquentes, le problème est l'hystérésis qui est trop grande, il serait préférable d'avoir dans l'idéal une oscillation de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ou même $\pm 1^{\circ}\text{C}$: Cependant, cela augmenterait la fréquence de commutation du relais. Dans l'idéal, nous aurions un système de régulation PID qui permettrait de stabiliser le système exactement à 71°C en modulant la puissance délivrée.

(Voir Sections Limites du système actuel et perspectives d'optimisation)

Limites du système actuel et perspectives d'optimisation

Actuellement, nous utilisons un système de régulation en Tout Ou Rien (TOR) qui présente des limites structurelles en termes de précision. Dans ce mode, le thermoplongeur de 3 kW fonctionne à pleine puissance jusqu'à atteindre le seuil haut de 74°C, puis se coupe totalement. Ce fonctionnement par "chocs" thermiques génère des oscillations permanentes entre 68°C et 74°C, car le système est incapable de stabiliser la température à la consigne exacte de 71°C. De plus, l'inertie du corps de chauffe provoque un dépassement systématique des seuils, car la résistance continue de libérer de la chaleur même après sa mise hors tension.

Pour gagner en précision, nous aurions pu mettre en œuvre une régulation de type PID. Contrairement au mode TOR, le PID n'éteint pas brutalement le chauffage, mais réduit progressivement la puissance à l'approche de la consigne (un peu comme on ralentit une voiture avant un stop).

- Exemple concret : Au lieu de chauffer à 100% jusqu'à 71°C, l'automate pourrait réduire la puissance à 20% dès 70°C pour "amortir" l'arrivée.
- Résultat attendu : L'action Dérivée aurait compensé l'inertie de notre thermoplongeur pour éviter de monter à 74°C, tandis que l'action Intégrale aurait corrigé les pertes thermiques du bac de 20L pour stabiliser l'eau à 71,0°C pile. Nous aurions ainsi obtenu un régime permanent lisse, sans oscillations, garantissant une température constante et une usure moindre des composants.



Amélioration globale:

Numérotation : Il aurait fallu qu'on numérote chaque câble car cela aurait été plus simple pour se retrouver sur le schéma de câble ce qui fait gagner un peu de temps à l'or d'une intervention sur l'armoire électrique.

Les embouts : Mettre les embouts sur tous les fils serait bien mieux car les vis mettent la pression sur les filaments du câble alors que les embouts auraient pu protéger les filaments des câbles et un meilleur maintien sur la vis.

Une chaussette : La chaussette aurait rajouté un côté esthétique sur l'armoire mais aussi pratique car au lieu d'avoir plusieurs câbles se balader on aurait eu une goulotte qui contient tous les câbles.

Disjoncteur : dans l'idéal, il y aurait plusieurs disjoncteurs à rajouter ; en tête de chaque alimentation (transfo, possible alim, alimentation IHM, alimentation automate).

Problèmes rencontrés :

Nous avons rencontré plusieurs problèmes lors de la conception de notre système plus particulièrement lors du câblage de celui-ci :

- La première sonde PT100 utilisés n'était pas adaptés à notre transmetteur : on avait alors en sortie 13V (valeurs image de la température compris normalement entre 0 et 10V). Lors du diagnostic de celui-ci, nous pensions que cela était sur l'alimentation 24VDC du module : nous alors passer par d'autres stratagèmes comme le changement d'alimentation (au lieu de l'alimentation automate). Il s'avérait que c'était juste la sonde PT100 pas adapté au transmetteur
- L'automate était défectueux ; en effet il était impossible d'utiliser le pin de sortie analogique. Dans un premier temps nous nous sommes penchés sur le module analogique de celui-ci. Nous avons essayé sur un autre automate et celui-ci marchait. Le programme était correct et les variables bien assignées. Dans l'ordre de diagnostic : le suivant est l'automate directement. Après test sur d'autre automates on observe que le problème venait de notre automate originel et que surement un des PINS de celui-ci est défectueux

Conclusion :

Cette SAE Régulation nous a permis de travailler sur un projet concret, proche de situations rencontrées en entreprise. La réalisation de ce système nous a amenés à mobiliser des compétences en automatisme, en électrotechnique et en instrumentation, tout en respectant fiabilité, sécurité et durable.

Les difficultés rencontrées, notamment avec la sonde PT100 non adaptée et l'automate défectueux nous ont certes ralenti mais ils nous ont surtout permis de mieux comprendre le fonctionnement réel des équipements et l'importance des vérifications matérielles avant la mise en service. De plus nous avons pu mettre en place des idées de diagnostic pour trouver chaque problème.

Le système final répond aux objectifs du cahier des charges, avec une régulation TOR par hystérésis permettant de maintenir la température autour de la consigne. Nous avons pu voir l'écart réelle entre théorie et pratique : l'influence de l'environnement

Ce projet constitue une base fonctionnelle qui peut encore être améliorée et complétée, notamment par une meilleure protection électrique, un câblage plus soigné, l'ajout d'une régulation PID ou une IHM. Cette SAE représente ainsi une étape importante et directement utile pour la suite de notre parcours en alternance.

Annexes :

Tableau récapitulatif des Composants et des prix [annexe no 1]

	pt100	Thermistance NTC Carel	19,39€	https://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/4388477
	transmitter	Smallterm RTD PT100 DC24V	10€	https://www.amazon.fr/Smallterm-Transmetteur-temperature-50-100-sortie/dp/B0B3
	IHM	TFT Siemens KTP 700	1 050€	https://fr.rs-online.com/web/p/interfaces-homme-machine-ihm/8643961
	thermoplongeur	Thermoplongeur Acim Jouanin	162€	https://fr.rs-online.com/web/p/elements-chauffants/2318019
	automate	S7 1200	581€	https://fr.rs-online.com/web/p/automates-programmables/8624471
	extension automate analogique	SB 1232 AQ	147€	https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-automates/6683125
(modèle similaire)	bac d'eau 20l	Reserve d'eau 20 litres	32€	https://www.eggcelerra.com/469-reserve-d-eau-20-litres.html?qad_source=1&qad_
(modèle similaire)	armoie élec	Coffret mural Schneider Electric Spacial CRN	182€	https://fr.rs-online.com/web/p/coffrets-muraux/7079145
	interrupteur / sectionneurs	interrupteur-sectionneur Schneider Electric	36€	https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-d-isolament/2796129
(modèle similaire)	Transfo	le grand 0 442 12	180€	https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-rail-din/6203132
(modèle similaire)	contacteur	Schneider Electric série LC1D88B7	120€	https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/4547963
	différentiel	DuoLine - interrupteur différentiel	52€	https://www.se.com/fr/fr/product/23246/duoline-interrupteur-différentiel-id-clic-2p-40
	relais statique	Relais statique Sensata Crydom	70€	https://fr.rs-online.com/web/p/relais-statiques/0346918
	boutons	Harmony XB4 Schneider	18*2 = 36€	https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-poussoirs/3308638
	AU	AU Schneider Electric Harmony XB4	42€	https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-d-arrêt-d-urgence/7951308
(modèle similaire)	répartiteur	Schneider Electric LGY4	86€	https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-de-disjoncteurs/8227953
	prise raille DIN	ail DIN Legrand Prise femelle	22€	https://fr.rs-online.com/web/p/botiers-rail-din/2559661
	bomiers x 10	RS PRO 300 V	30€	https://fr.rs-online.com/web/p/bomiers-rail-din/2624267
	TOTAL Theorique		2 821,39€	
	TOTAL Reel (sans IHM)		1 771,39€	

Tableaux des valeurs en fonction des températures [annexe no 2]

t (en min)	t reel automate		
0	14,0952	32	67,83315
1	15,8571	33	68,89029
2	17,619	34	69,94743
3	19,3809	35	71,427426
4	21,1428	36	72,537423
5	22,9047	37	73,612182
6	24,6666	38	74,457894
7	26,4285	39	74,211228
8	29,9523	40	73,9998
9	33,4761	41	73,64742
10	33,4761	42	73,64742
11	36,9999	43	73,11885
12	39,64275	44	72,76647
13	42,2856	45	71,88552
14	44,0475	46	71,35695
15	45,8094	47	71,00457
16	47,39511	48	70,476
17	48,98082	49	69,94743
18	50,249388	50	69,59505
19	51,44748		
20	53,03319		
21	54,26652		
22	55,67604		
23	56,55699		
24	57,79032		
25	59,19984		
26	60,60936		
27	61,6665		
28	62,72364		
29	63,95697		
30	65,54268		
31	66,42363		

Schémas électriques et plans de câblage [Annexe 3]

